

Einheit 3 · Quadratwurzeln

1) a) ja, Quadratzahl – elf mal elf b) 7, Probe: $7 \cdot 7 = 49$ c) $(-8)^2 = 64$, $\sqrt{64} = 8$

2) a) $\sqrt{6,25} = 2,5$, die Seite ist 2,5 m lang b) $\sqrt{1600} = 40$, die Seite ist 40 m lang c) $\sqrt{441} = 21$, die Seite ist 21 cm lang

3) a) $\sqrt{(-7)^2} = 7$, denn erst das Quadrat: $(-7)^2 = 49$, und die Wurzel ist nie negativ b) $\sqrt{(-13)^2} = 13$, denn erst das Quadrat: $(-13)^2 = 169$, und die Wurzel ist nie negativ c) $\frac{7}{3} > \frac{9}{4}$, denn $\frac{7}{3} \approx 2,33$ und $\frac{9}{4} = 2,25$; $\sqrt{5} \approx 2,24$ ist kleiner d) $\sqrt{3} < \frac{7}{4}$, denn $\sqrt{3} \approx 1,73$ und $\frac{7}{4} = 1,75$ e) $-0,26 < -\frac{1}{4} < 1,7 < \sqrt{3}$, denn $-\frac{1}{4} = -0,25$ und $\sqrt{3} \approx 1,73$ f) $-0,62 < -\frac{3}{5} < 3,3 < \sqrt{11}$, denn $-\frac{3}{5} = -0,6$ und $\sqrt{11} \approx 3,32$ g) $\sqrt{7,5^2 - 2,1^2} = \sqrt{56,25 - 4,41} = \sqrt{51,84} = 7,2$, die Leiter reicht 7,2 m hoch h) $\sqrt{4^2 - 3,6^2} = \sqrt{16 - 12,96} = \sqrt{3,04} \approx 1,74$, der Höhenunterschied ist etwa 1,74 m i) $r = \sqrt{750 : (\pi \cdot 9)} = \sqrt{26,53\dots} \approx 5,15$, der Radius ist etwa 5,15 cm j) $330 \text{ ml} = 330 \text{ cm}^3$; $r = \sqrt{330 : (\pi \cdot 8)} = \sqrt{13,13\dots} \approx 3,62$, der Radius ist etwa 3,62 cm k) $x = 4 \pm \sqrt{16 - 13} = 4 \pm \sqrt{3}$, also $x_1 \approx 5,73$ und $x_2 \approx 2,27$ l) $x = -2 \pm \sqrt{4 + 1} = -2 \pm \sqrt{5}$, also $x_1 \approx 0,24$ und $x_2 \approx -4,24$